

1

הטענה לא נכונה.

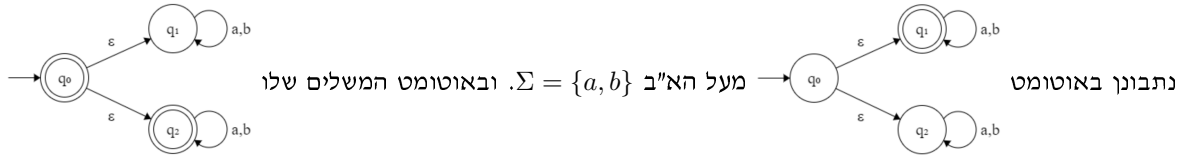
נניח בשלילה ש- CFL סגורה ל- XOR . לכל $L \in CFL$ מתקיים

$$XOR(L, \Sigma^*) = L \setminus \Sigma^* \cup \Sigma^* \setminus L = \Sigma^* \setminus L = \bar{L}$$

בסתירה לכך ש- CFL לא סגורה למשלים.

2

הטענה לא נכונה.



השפה של שניהם היא Σ^* ובפרט השפות לא משלימות אחת של השנייה.

3

הטענה לא נכונה.

נתבונן בשפה $L = (12)^*$, זו שפה רגולרית כי הצגנו אותה בעזרת ביטוי רגולרי. לעומת זאת, $sort(L) = \{1^n 2^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ וזו שפה שראינו בכיתה שאינה רגולרית.

4

הטענה נכונה. נראה שני פתרונות:

1. נזכור כי $3SAT \in NP, A_{TM} \in NP - HARD$ ולכן אם נראה $A_{TM} \leq_p HALT_{TM}$ נוכיח את הטענה.

• רדוקציה: בהינתן $\langle M, w \rangle$, הרדוקציה תחזיר את $\langle M', w \rangle$ כאשר M' מוגדרת באופן הבא: ב- M' יש מצב חדש q_{loop} , כל המעברים זהים ל- M חוץ ממעברים ששולחים ל- q_{rej} ב- M' המעברים הנ"ל שולחים ל- q_{loop} , ויש מעגל עצמי ב- q_{loop} לכל האותיות ב- Γ .

• זמן ריצה: שני השינויים הדרושים ל- M' יכולים להתבצע בזמן פולי (ראינו בניות דומות עבור גרפים)
 • נכונות: נשים לב ש- q_{rej} לא ישיג ב- M' , ולכן $\langle M', w \rangle \in HALT_{TM}$ אם M' עוצרת על w אם M מקבלת על w אם $M \in A_{TM}$.
 $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$ אם M מקבלת על w אם $M \in A_{TM}$.

2. נראה רדוקציה ישירה $3SAT \leq_p HALT_{TM}$:

• רדוקציה: תהא M מ"ט המזהה את $3SAT$ באופן הבא: בהינתן $\langle \varphi \rangle$, M עוברת על כל ההשמות האפשריות, אם אחת ההשמות מספקת את הנוסחה אז M מקבלת, אחרת M נכנסת ללולאה אינסופית. כעת נגדיר את הרדוקציה: בהינתן $\langle \varphi \rangle$, נחזיר את $\langle M, \varphi \rangle$.

• זמן ריצה: הרדוקציה מזיזה את הקלט שמאלה במספר קבוע של תאים ואז מדפיסה על התאים שהתפנו מחרוזת קבועה, ולכן היא חשיבה בזמן פולי (ואפילו במקום לוגריתמי).

• נכונות: $\langle \varphi \rangle \in 3SAT$ אם M מקבלת על $\langle \varphi \rangle$ אם M עוצרת על $\langle \varphi \rangle$ אם $\langle M, \varphi \rangle \in HALT_{TM}$.

5

הטענה לא נכונה.

נראה ש- $L_{f,TM} \notin coRE$ ע"י רדוקציה מ- $HALT_{TM}^\varepsilon$:

- רדוקציה: תהא M_f מ"ט המחשבת את f . בהינתן $\langle M \rangle$, הרדוקציה תחזיר את $\langle M' \rangle$ כאשר M' פועלת באופן הבא: M' זזה עד אחרי הקלט ומריצה את M רק על התאים שמימין לקלט. אם M עצרה, M' מריצה את M_f על הקלט.
- חשיבות: הרדוקציה בונה מכונה שמריצה שתי מכונות נתונות, ולכן חשיבה.
- נכונות: יהא $x \in \Sigma^*$. $\langle M \rangle \in HALT_{TM}^\varepsilon$ אם M עוצרת על ε אם"ס M' עוצרת על x אם"ס M' מחשבת את f אם"ס $\langle M' \rangle \in L_{f,TM}$.

6

הטענה לא נכונה.

נראה ש- $L_{f,TM} \notin RE$ ע"י רדוקציה מ- $\overline{HALT_{TM}^\varepsilon}$:

- רדוקציה: תהא M_f מ"ט המחשבת את f . בהינתן $\langle M \rangle$, הרדוקציה תחזיר את $\langle M' \rangle$ כאשר M' פועלת באופן הבא: M' זזה עד אחרי הקלט w ומריצה את M רק על התאים שמימין לקלט למשך $|w|$ צעדים. אם M עצרה בזמן הזה, M' מריצה את M_f על w ומדפיסה עוד אות לאחר מכן, אחרת (M לא עצרה תוך w צעדים) M' מריצה את M_f על w .

- חשיבות: הרדוקציה בונה מכונה שמריצה שתי מכונות נתונות, ולכן חשיבה.
- נכונות: אם $\langle M \rangle \in \overline{HALT_{TM}^\varepsilon}$ אז לכל $w \in \Sigma^*$ מתקיים ש- M לא עוצרת על ε אחרי $|w|$ צעדים, ולכן M' עוצרת ומדפיסה את $f(w)$ על הסרט, כלומר $\langle M' \rangle \in L_{f,TM}$. לעומת זאת, אם $\langle M \rangle \notin \overline{HALT_{TM}^\varepsilon}$ אז קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- M עוצרת על ε אחרי n צעדים, ולכן לכל w כך ש- $|w| > n$, M' עוצרת ומדפיסה מילה שאינה $f(w)$, כלומר $\langle M' \rangle \notin L_{f,TM}$.

7

הטענה לא נכונה

ממשפט ההיררכיה בזמן קיימת שפה $L_1 \in TIME(n^{2023})$ כך ש- $L_1 \notin TIME(n^{2022})$. נגדיר $L_2 = \{a\}$. נניח בשלילה שיש רדוקציה f מ- L_1 ל- L_2 חשיבה בזמן $O(n^{2022})$, אזי נוכל לפתור את L_1 בזמן $O(n^{2022})$ בצורה הבאה: בהינתן $w \in \Sigma^*$ נבדוק אם $f(w) = a$. מהנכונות של הרדוקציה מתקיים כי $w \in L_1$ אם"ס $f(w) \in L_2$ אם"ס $f(w) = a$. בנוסף, ניתן להריץ את האלגוריתם בזמן $O(n^{2022})$ מכיוון שחישוב $f(w)$ לוקח $O(n^{2022})$ והבדיקה האם $f(w) = a$ לוקחת $O(1)$, ולכן בסה"כ זמן הריצה הוא $O(n^{2022})$, וזו סתירה.

8

השפה שייכת ל- L .

אלגוריתם: נבדוק רקורסיבית על כל אחד מהשכנים של s האם יש ממנו מסלול באורך קצר באחד המגיע ל- t , אם אחד מהם הגיע ל- t נקבל, אחרת נדחה.
נכונות: האלגוריתם עובר על כל האפשרויות למסלול באורך 2022 מ- s , אם במהלך הריצה הגענו ל- t אז יש מסלול כזה, ואם לא אז אין.
זיכרון: אנחנו יכולים להשתמש באותם תאים בין קריאות רקורסיביות שונות, ולכן כמות הזיכרון שאנחנו משתמשים בה היא עומק הרקורסיה כפול כמות הזיכרון בכל קריאה רקורסיבית. בכל קריאה אנחנו צריכים לזכור איזה שכן אנחנו בודקים עכשיו, נוכל לזכור את האינדקס המלא של השכן ב- $O(\log n)$ זיכרון. בנוסף, עומק הרקורסיה קבוע, ולכן בסה"כ השתמשנו ב- $O(\log n)$ זיכרון.

השפה שייכת ל- NPC .

קל לבנות מוודא פולינומי לשפה, בהינתן $\langle G, k \rangle$ ו- $3k$ קודקודים נוכל לוודא שאף קודקוד לא חוזר פעמיים, k הקודקודים הראשונים הם קליקה ב- G ו- $2k$ הקודקודים האחרים גם הם קליקה ב- G . מכאן ש- $2-Clique \in NP$.
בשביל להראות ש- $2-Clique$ היא NP קשה, נראה $CLIQUE \leq_p 2-Clique$:

- רדוקציה: בהינתן $\langle G, k \rangle$, אם $|V| > k$ הרדוקציה תחזיר $\langle G, k \rangle$, אחרת היא תחזיר את $\langle G', k \rangle$ כאשר $V' = V \cup \{v_1, \dots, v_{2k}\}$ עבור $2k$ קודקודים חדשים ו- $E' = E \cup \{\{v_i, v_j\} \mid 1 \leq i < j \leq 2k\}$.
- נכונות: אם $|V| > k$ אז בהכרח אין ב- G קליקה בגודל k , ולכן גם $G \notin 2-Clique$. אחרת, נשים לב ש- $\{v_1, \dots, v_{2k}\}$ מהווה קליקה בגודל $2k$, ולכן יש ב- G קליקה בגודל k אם יש ב- G' שתי קליקות זרות בצמתים $\{v_1, \dots, v_{2k}\}$ ועוד קליקה בגודל k . (אם יש ב- G' קליקה בגודל $2k$ שאינה $\{v_1, \dots, v_{2k}\}$ אז זו קליקה בגודל $2k$ ב- G , ולכן יש ב- G גם קליקה בגודל k).
- סיבוכיות: הרדוקציה מוסיפה לכל היותר $2|V|$ צמתים חדשים ו- $O(|V|^2)$ קשתות ביניהם. מכיוון שלא נדרשים חישובים נוספים כדי לקבוע איזה קשתות להוסיף, זמן הריצה של הרדוקציה חסום על ידי פולינום בגודל הקידוד כפול מספר הקשתות. בסה"כ זמן פולינומיאלי.

חשוב לוודא ש- $|V| \leq k$ כי k נתון בבינארי. עבור $|V| > k$ הוספה של $2k$ צמתים יכולה להגדיל את הגרף יותר מדי, ובפרט הרדוקציה לא בהכרח תהיה פולינומיאלית.